

Proyecto Integrador de Fin de Semestre

Un modelo lógico-matemático para un sistema técnico

1. ¿De qué se trata este proyecto?

Durante el semestre construimos herramientas de pensamiento: **lógica proposicional** (proposiciones, tablas de verdad, equivalencias e inferencia), **álgebra** (expresiones, ecuaciones lineales y cuadráticas, sistemas de ecuaciones) y el manejo de **números reales y sistemas de medida** (Sistema Internacional e Imperial, proporcionalidad y porcentajes).

El proyecto final consiste en **elegir un sistema o proceso técnico real y modelarlo** usando *todas* esas herramientas juntas. En pocas palabras: tu grupo va a tomar un problema del mundo real, describir sus *reglas de decisión* con lógica, *calcular y modelar* sus cantidades con álgebra, y *expresar correctamente sus magnitudes* convirtiendo entre unidades. No se necesita programar: se trabaja con papel, calculadora, hojas de cálculo y simuladores (GeoGebra, Desmos).

💡 **La meta de hoy:** que cada grupo salga de clase con **un proyecto ya elegido** y con el problema definido, para empezar a trabajarlo en esta y en las siguientes clases.

2. ¿Qué conocimientos debe integrar tu proyecto?

Todo proyecto —sea cual sea la idea elegida— debe usar las **tres áreas**. Esta es la lista de verificación mínima:

Lógica (RdA 1)

- Proposiciones que describan condiciones del sistema.
- Al menos una **tabla de verdad** de una regla de decisión.
- Una **inferencia** o regla válida (p.ej. “*si p entonces q*”).

Álgebra (RdA 2)

- Una o varias **fórmulas** que modelen el sistema.
- Resolver una **ecuación** (lineal o cuadrática) o un **sistema**.
- Comprobar la solución y despejar variables.

Medidas y números

- Conversión **SI** ↔ **Imperial** (al menos 2 magnitudes).
- Uso de **proporcionalidad** o **porcentajes**.
- Resultados con **unidades correctas**.

3. Organización de los grupos

- Grupos de **1 a 2 estudiantes**. Cada grupo elige **una idea distinta** de las 7 propuestas (más abajo).
- Si un grupo tiene una idea propia, puede proponerla; debe cumplir la misma lista de verificación y ser aprobada por el docente.
- Hoy cada grupo **registra su elección** y entrega el primer producto (definición del problema).

4. Fases y entregables

El proyecto se construye por partes. Cada entrega usa lo que vamos viendo en clase.

Producto	En qué consiste	Herramientas
P1 — Definición (hoy)	Descripción del sistema elegido, qué problema resuelve, sus variables y sus reglas lógicas (proposiciones + una tabla de verdad).	Papel / Docs, tablas de verdad.
P2 — Modelo	Formulación algebraica: fórmulas del sistema, una ecuación o sistema resuelto y comprobado, y las conversiones de unidades necesarias.	GeoGebra, Desmos, hoja de cálculo.
P3 — Presentación (final)	Documento + exposición: el modelo completo, evidencia gráfica, interpretación de resultados y conclusiones técnicas.	Diapositivas, gráficas.

5. ¿Cómo se evalúa? (rúbrica)

El proyecto evalúa los mismos criterios que ya trabajamos en clase:

Criterio	Qué se observa	Peso
Lógica del sistema (RdA 1)	Proposiciones bien planteadas, tabla de verdad correcta e inferencia válida.	30 %
Modelo algebraico (RdA 2)	Fórmulas coherentes, ecuación/sistema resuelto y comprobado.	30 %
Medidas y números reales	Conversiones SI/Imperial correctas, proporcionalidad y porcentajes bien usados.	20 %
Presentación y análisis	Claridad, evidencia gráfica, interpretación y conclusiones.	20 %

i Escala cualitativa: **A** (excelente) | **B** (muy bueno) | **C** (bueno) | **D** (por mejorar).

6. Siete ideas de proyecto (elige una)

Cada idea ya viene “cargada” con las tres áreas. Están pensadas para primer nivel: sin programar, solo razonando y calculando.

1. Sistema de riego / dosificación automática

Problema: un huerto o jardín debe regarse solo cuando conviene, sin desperdiciar agua.

Lógica: regla de activación, p. ej. $R = (\text{humedad baja}) \wedge (\text{no está lloviendo}) \wedge \neg(\text{es de día})$; tabla de verdad del encendido.

Álgebra: fórmula del agua total según área y tiempo; ecuación para hallar minutos de riego dado un volumen objetivo.

Medidas: litros $\leftrightarrow$ galones, $\text{m}^2 \leftrightarrow \text{ft}^2$, caudal L/min $\leftrightarrow$ gal/min; % de ahorro de agua.

2. Control de inventario de una tienda de tecnología

Problema: decidir cuándo y cuánto reabastecer productos (celulares, accesorios).

Lógica: regla de reorden $P = (\text{stock} < \text{mínimo}) \wedge (\text{proveedor disponible})$; tabla de verdad.

Álgebra: fórmula de costo total, utilidad y punto de equilibrio; sistema de ecuaciones para dos productos.

Medidas: peso de envíos lb $\leftrightarrow$ kg, dimensiones in $\leftrightarrow$ cm; % de descuento e IVA.

⚡ 3. Planificador de consumo eléctrico del hogar

Problema: estimar y controlar el consumo eléctrico para no pasar un límite de gasto.
Lógica: alerta $A = (\text{potencia total} > \text{límite}) \vee (\text{muchos equipos encendidos})$; tabla de verdad.
Álgebra: fórmula del consumo (kWh) y del costo mensual; ecuación para hallar horas de uso permitidas.
Medidas: potencia HP $\leftrightarrow$ W, energía BTU $\leftrightarrow$ J, temperatura $^{\circ}\text{C} \leftrightarrow ^{\circ}\text{F}$; % de aumento del consumo.

🎮 4. Simulador de lanzamiento (mini videojuego / cañón)

Problema: predecir la trayectoria de un objeto lanzado y cuándo toca el suelo.
Lógica: regla de impacto $I = (\text{altura} \leq 0) \wedge (\text{tiempo} > 0)$; condición de “dio en el blanco”.
Álgebra: ecuación cuadrática de la altura $h = -5t^2 + vt$; hallar tiempos de vuelo con la fórmula general.
Medidas: velocidad km/h $\leftrightarrow$ mph, distancia m $\leftrightarrow$ ft; % de error respecto al blanco.

🍴 5. Conversor y escalador de recetas de cocina

Problema: adaptar una receta a más o menos porciones y a distintas unidades.
Lógica: regla de ajuste, p.ej. $S = (\text{porciones} > \text{base}) \Rightarrow (\text{aumentar ingredientes})$; validación de sustituciones.
Álgebra: proporcionalidad directa; ecuación para hallar la cantidad de un ingrediente según porciones.
Medidas: g $\leftrightarrow$ oz, ml $\leftrightarrow$ cup, $^{\circ}\text{C} \leftrightarrow ^{\circ}\text{F}$; % de cada ingrediente en la mezcla.

🔒 6. Sistema de control de acceso / alarma

Problema: decidir cuándo se concede el acceso o se dispara una alarma.
Lógica: núcleo del proyecto: compuertas AND/OR/NOT, tablas de verdad de varias reglas, e inferencia para validar que la regla es correcta.
Álgebra: fórmula de tiempo de respuesta y de distancia recorrida por una señal; ecuación lineal para calibrar un sensor.
Medidas: distancia m $\leftrightarrow$ ft, velocidad m/s $\leftrightarrow$ mph, tiempo; % de falsas alarmas.

🚚 7. Presupuesto y logística de un envío internacional

Problema: planificar el costo y la ruta de un envío entre países.
Lógica: regla de decisión de ruta $D = (\text{urgente}) \wedge \neg(\text{presupuesto excedido})$; tabla de verdad de opciones.
Álgebra: sistema de ecuaciones para repartir costos entre transporte y seguro; ecuación del costo total.
Medidas: distancia km $\leftrightarrow$ mi, combustible L $\leftrightarrow$ gal, peso kg $\leftrightarrow$ lb; % de impuestos y comisiones.

7. Grupos conformados

Cada grupo elige **una idea distinta** de las siete y la anota en la última columna.

Grupo	Integrantes	Proyecto elegido
1	Penélope Valencia Alcívar Josmany Álvarez Cabezas	
2	Alan Cárdenas Morán Geovanny Farías Estupiñán	
3	Pablo Yela Monrroy Piero García Olivo	
4	Jipson Intriago Pacheco Bryan Nazareno Quiñónez Maikel Valencia Quiñónez	

8. Para hoy en clase

- ☑ **Producto 1 — Definición del proyecto (por grupo).** En una hoja o documento:
1. Nombre del grupo e integrantes, e **idea de proyecto elegida**.
 2. Descripción del sistema: ¿qué problema real resuelve?
 3. Las **variables** principales (al menos 3) y qué representan.
 4. **Dos o tres proposiciones** que describan condiciones del sistema, y **una tabla de verdad** de una regla de decisión.
 5. Una lista de las **magnitudes** que se medirán y sus unidades (SI e Imperial).

“Modelar es traducir un problema real al lenguaje de la lógica y las matemáticas —y luego resolverlo.”